

Ayudantía 6 – Modelo IS–LM y Demanda Agregada

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D.

Ayudante: Ignacio Garrido Urra

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial – Universidad de Concepción

Semestre 2025–2

Equilibrio del mercado de bienes

$$Y = C(Y - T) + I(i) + G$$

$$C = C_0 + c(Y - T) \quad \Rightarrow \quad i = \frac{1}{b} [A - (1 - c(1 - t))Y]$$

- Pendiente negativa: $i \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$.
- Desplazamientos:
 - $G \uparrow$ o $T \downarrow \Rightarrow$ IS se desplaza a la derecha.
 - $c \uparrow$ aumenta la sensibilidad de Y a cambios en gasto autónomo.

Equilibrio del mercado monetario

$$\frac{M}{P} = L(Y, i) = kY - hi \Rightarrow i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h}\frac{M}{P}$$

- Pendiente positiva: $Y \uparrow \Rightarrow i \uparrow$.
- Si $M/P \uparrow \Rightarrow$ LM se desplaza hacia la derecha (menores tasas).
- Si $P \uparrow \Rightarrow (M/P) \downarrow \Rightarrow$ LM se desplaza a la izquierda.

De IS–LM a Demanda Agregada (DA)

- A cada nivel de precios P , se determina el equilibrio IS–LM.
- Al aumentar P , la oferta monetaria real (M/P) cae $\rightarrow$ LM se desplaza a la izquierda $\rightarrow$ Y cae.
- Resultado: relación inversa entre P y $Y \rightarrow$ pendiente negativa de la curva DA.

Ejercicio 1: Curvas IS, LM y DA

Obtenga las expresiones matemáticas de la curva IS y de la curva LM, y derive la curva DA.

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

Ejercicio 1

Ejercicio 2: Problema 3 – Certamen 2013

$$C = 60 + 0,8Y_D, \quad t = 0,2, \quad I = 70, \quad G = 230, \quad TR = 110$$

- Calcule el nivel de ingreso de equilibrio.
- Determine el multiplicador del gasto.
- Calcule el balance fiscal.
- Analice el cambio si $t = 0,3$.

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

Ejercicio 2

Ejercicio 3: Problema 3 – Certamen 2014

Discuta la siguiente afirmación:

El alza del impuesto a la renta disminuiría el PIB ($\Delta Y / \Delta t < 0$).

Considere: efecto sobre Y_D , consumo, pendiente y desplazamiento de IS.

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

Ejercicio 3

Ejercicio 4: Equilibrio IS–LM

$$C = 140 + 0,3Y_D, \quad I = 1000 - 100i, \quad G = 800, \quad TR = 250$$

$$t = 0,2, \quad L = 0,25Y - 250i, \quad \frac{M}{P} = 300$$

- a) Ecuación de IS y LM.
- b) Tasa de interés e Y de equilibrio.
- c) Impacto de $G \uparrow$.
- d) Impacto de $P \uparrow$.

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

Ejercicio 4

Ejercicio 5: IS–LM con impuesto a la inversión

$$C = 1 + 0,8(1 - t)Y, \quad I = 2 - 0,4i, \quad G = 1, \quad t = 0,2$$

$$\frac{M}{P} = 6, \quad L = 0,75Y - 1,5i$$

- a) Encuentre Y e i de equilibrio.
- b) Si I_0 cae 10 %, ¿cuánto debe subir G ?
- c) Si $I = 2 - 0,4(1 + \phi)i$, con $\phi = 0,25$, obtenga el nuevo equilibrio.
- d) ¿Cómo debe variar M/P para volver a Y_a ?

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

Ejercicio 5

Ejercicio Extra 1

Analice y grafique el efecto en el mercado del dinero de un aumento en la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso. Explique luego cómo se modifica el equilibrio IS–LM.

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

Ejercicio Extra 2

$$C = 420 + 0,7Y_D, \quad t = 0,2, \quad TR = 500, \quad I = 4200 - 300i, \quad G = 800, \quad X_N = 400, \\ L = 10Y - 5000i, \quad \frac{M}{P} = 2000.$$

- Determine i y Y de equilibrio.
- Evalúe el cambio en el déficit fiscal si las transferencias se duplican.

(Espacio para desarrollo del ejercicio)

- El equilibrio IS–LM combina el mercado de bienes y el monetario.
- Las políticas fiscales y monetarias actúan desplazando las curvas.
- De este equilibrio surge la pendiente negativa de la DA.
- Comprender los desplazamientos permite anticipar efectos de políticas macroeconómicas.